

Clase 315 — MFA y gestión de accesos privilegiados (PAM)

Parte: **17 — Profundización para certificaciones** · Fuente: *NIST SP 800-63B — Digital Identity Guidelines* · (ISC)² *CISSP Official Study Guide — Dominio 5*  Duración estimada: **100 min** · Nivel: **Avanzado**

Objetivo

Reforzar la autenticación con **múltiples factores (MFA)** —incluyendo passkeys/FIDO2 resistentes al phishing— y gobernar las cuentas más peligrosas de la organización mediante **PAM** (Privileged Access Management): bóvedas de credenciales, acceso *just-in-time* (JIT), grabación de sesión y mínimo privilegio para administradores. Cierra el bloque de identidad de esta parte con los controles que más reducen el riesgo de compromiso de cuentas, alineado con NIST SP 800-63B y CISSP.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

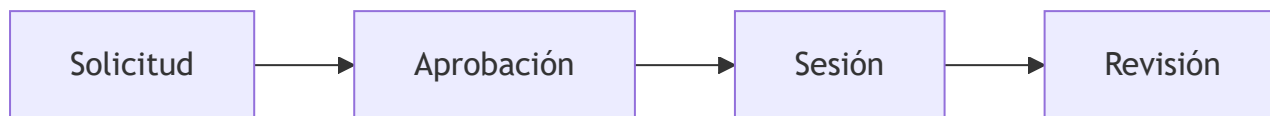
1. **Clasificar** los factores de autenticación y evaluar su fuerza y resistencia al phishing.
2. **Explicar** cómo funcionan TOTP, push, FIDO2/WebAuthn y passkeys, y sus diferencias.
3. **Justificar** por qué SMS-OTP es un factor débil según NIST SP 800-63B.
4. **Diseñar** una política MFA por nivel de riesgo con autenticación adaptativa.
5. **Explicar** las capacidades de una solución PAM: bóveda, rotación, JIT y grabación.
6. **Diseñar** un flujo de acceso privilegiado con aprobación y trazabilidad completa.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Factores de autenticación	Base de MFA y de los niveles AAL
2	MFA y su fuerza relativa	No todos los segundos factores protegen igual
3	FIDO2 / WebAuthn / passkeys	Resistencia al phishing por diseño
4	Autenticación adaptativa / basada en riesgo	Equilibra seguridad y fricción
5	Cuentas privilegiadas	Son el objetivo prioritario del atacante
6	PAM: bóveda, rotación, checkout	Elimina credenciales compartidas y estáticas
7	JIT y zero standing privilege	Reduce la ventana de exposición del privilegio
8	Grabación y auditoría de sesión	Trazabilidad y disuasión del abuso

Modelo mental y caso de decisión

MFA eleva assurance según protocolo; PAM controla asignación, uso, sesión y retiro del privilegio.



Caso razonado. Un OTP es retransmitido por phishing. La migración prioriza autenticación ligada al verificador.

Glosario operativo complementario

Término	Definición
Evidencia	Información cuya procedencia y relación con un criterio pueden revisarse.
Supuesto	Condición declarada de la que depende una conclusión.
Riesgo residual	Exposición que permanece después del tratamiento.

Criterio de dominio

El alumno demuestra dominio cuando explica el diagrama, resuelve el caso con evidencia, declara límites y puede defender por qué su decisión cambia si cambia un supuesto.

Definiciones y características

- **Factor de autenticación:** categoría de prueba de identidad — **algo que sabes** (contraseña/PIN), **algo que tienes** (token, teléfono, llave) y **algo que eres** (biometría). MFA exige combinar factores de **categorías distintas**.
- **MFA:** autenticación con dos o más factores independientes. Característica: aunque roben la contraseña, falta el segundo factor.
- **TOTP:** código de un solo uso basado en tiempo (RFC 6238), generado por app autenticadora. Mejor que SMS, pero aún *phishable* (el usuario puede teclearlo en un sitio falso).
- **FIDO2 / WebAuthn:** estándar de autenticación con criptografía de clave pública ligada al origen (dominio). Característica: **resistente al phishing** porque la firma no funciona en un dominio falso. Las **passkeys** son credenciales FIDO sincronizables o ligadas a dispositivo.
- **AAL (Authenticator Assurance Level):** nivel de garantía de autenticación de NIST SP 800-63B, de AAL1 a AAL3; AAL3 exige un autenticador criptográfico de hardware (p. ej. FIDO2).
- **PAM (Privileged Access Management):** disciplina y herramientas para controlar cuentas con privilegios elevados: bóveda de credenciales, rotación, checkout y grabación de sesión.
- **JIT (Just-in-Time access):** conceder privilegio solo cuando se necesita y por tiempo limitado, revocándolo después. Tiende a **zero standing privilege** (sin privilegios permanentes).
- **Cuenta privilegiada:** cuenta con permisos elevados (root, domain admin, cuentas de servicio con alto acceso). Su compromiso suele implicar control total del entorno.

Herramientas y preparación

- Una **app autenticadora TOTP** (Google Authenticator, Aegis, etc.) y, si tienes, una **llave FIDO2** (YubiKey, o passkey del sistema operativo/navegador) para probar WebAuthn en sitios de demostración propios (p. ej. el demo oficial de WebAuthn).
- **Keycloak** u otro IdP de laboratorio para configurar políticas MFA por flujo de autenticación.
- Documento de referencia **NIST SP 800-63B** (AAL, requisitos de autenticadores).
- Para PAM: material conceptual de una solución (CyberArk, Delinea, HashiCorp Vault, Microsoft Entra PIM). Para el ejercicio basta el diseño del flujo; no necesitas desplegar la herramienta.

Laboratorio guiado — Política MFA y flujo de acceso privilegiado

Sobre "**NovaSalud**", integrando lo visto en las clases 313 y 314.

1. **Inventario de factores.** Lista los métodos disponibles (contraseña, SMS-OTP, TOTP, push, FIDO2/passkey, biometría) y clasifícalos por categoría y por resistencia al phishing.
2. **Política MFA por riesgo.** Define reglas: (a) acceso normal a apps internas → contraseña + TOTP/push; (b) acceso a datos **Restringido** o desde red no confiable → exige **FIDO2/passkey**; (c) administradores → siempre AAL3 (FIDO2 de hardware). Justifica cada nivel.
3. **Autenticación adaptativa.** Añade señales de riesgo (ubicación imposible, dispositivo nuevo, hora atípica) que eleven el factor exigido o bloqueen. Documenta qué señal dispara qué acción.
4. **Inventario de cuentas privilegiadas.** Enumera al menos 5 (admin de dominio, root de servidores, admin de la base de datos clínica, admin del IdP, cuenta de servicio de backups).
5. **Diseña el flujo PAM (checkout).** Para "admin de la base de datos clínica" describe: el admin solicita acceso → aprobación (manager/on-call) → PAM entrega credencial desde la **bóveda** por tiempo limitado (JIT) → la sesión se **graba** → al terminar, la contraseña se **rota**.
6. **Zero standing privilege.** Rediseña para que ningún admin tenga privilegio permanente: el acceso elevado se concede bajo demanda y expira. Explica cómo reduce la superficie de ataque.
7. **Break-glass.** Define una cuenta de emergencia: credenciales en bóveda sellada, uso que dispara alerta inmediata y revisión obligatoria posterior. Evita que quede como puerta trasera.
8. **Trazabilidad.** Especifica qué se registra (quién, qué credencial, cuándo, aprobador, sesión grabada) y cómo alimenta la recertificación de la clase 313.

Ejercicios

1. Clasifica 6 métodos de autenticación por categoría de factor y por resistencia al phishing.
2. Explica por qué "contraseña + PIN" **no** es verdadera MFA.
3. Describe, a alto nivel, cómo WebAuthn impide el phishing que sí afecta a TOTP.
4. Diseña una política MFA de 3 niveles de riesgo con el factor exigido en cada uno.
5. Dibuja el flujo completo de checkout de una credencial privilegiada con aprobación y rotación.
6. Justifica la adopción de zero standing privilege frente a un modelo de admin permanente.

Reto verificable

Entrega un **Plan de MFA y PAM** para NovaSalud que incluya: la clasificación de factores, la política MFA por nivel de riesgo con adaptativa, el inventario de cuentas privilegiadas, el flujo PAM de checkout (aprobación → JIT → bóveda → grabación → rotación) y la política de break-glass.

Criterio de aceptación: dado el escenario "un administrador necesita acceso urgente a la base de datos clínica a las 3 a. m.", tu plan describe exactamente qué factor MFA se le exige, cómo obtiene la credencial, por cuánto tiempo, qué queda registrado y cuándo se revoca — sin que ninguna credencial privilegiada quede activa de forma permanente.

 Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
MFA por SMS considerado "seguro"	SMS es susceptible a SIM swapping e interceptación (NIST lo desaconseja). Migra a TOTP o FIDO2.
Usuarios aprueban push sin mirar (MFA fatigue)	Bombardeo de notificaciones. Usa number matching o pasa a FIDO2/passkeys.
Admins con privilegio permanente 24/7	Ventana de exposición enorme. Aplica JIT y zero standing privilege.
Contraseña de root compartida en un gestor de equipo	Sin trazabilidad ni rotación. Usa una bóveda PAM con checkout individual.
Cuenta break-glass usada como acceso rutinario	Se convierte en puerta trasera. Sella, alerta en cada uso y revisa después.
MFA sin cubrir el IdP ni el propio PAM	El eslabón de control queda expuesto. Protege IdP y PAM con el factor más fuerte.

 Preguntas frecuentes

-  **¿Por qué se dice que FIDO2/passkeys son "resistentes al phishing"?** Porque la credencial criptográfica está ligada al **origen** (dominio) real. Si el usuario llega a un sitio falso, la firma no se genera para ese dominio, así que no hay nada que el atacante pueda reutilizar — a diferencia de un TOTP, que el usuario puede teclear en la web fraudulenta.
-  **¿MFA hace innecesarias las buenas contraseñas?** No. MFA es una capa adicional; la contraseña sigue siendo un factor. NIST SP 800-63B recomienda frases largas, verificar contra listas de contraseñas comprometidas y evitar rotaciones forzadas sin motivo.
-  **¿Qué diferencia hay entre PIM y PAM?** Se solapan. PAM es el término amplio (bóveda, rotación, sesiones). PIM (Privileged Identity Management) suele referirse a la elevación temporal de roles/identidades privilegiadas (JIT). En la práctica, muchas plataformas ofrecen ambas capacidades.
-  **¿Es obligatorio grabar todas las sesiones privilegiadas?** Depende del riesgo y de la normativa, pero para acceso a datos sensibles o sistemas críticos la grabación aporta trazabilidad, disuasión y evidencia forense. Debe equilibrarse con la privacidad y comunicarse al personal.

 Referencias

- NIST SP 800-63B — *Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management*. <https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html>
- FIDO Alliance / W3C — *WebAuthn y passkeys*. <https://www.w3.org/TR/webauthn-2/>

- (ISC)² — *CISSP Official Study Guide*, 9.^a ed., Dominio 5 IAM (MFA y acceso privilegiado).
- RFC 6238 — *TOTP: Time-Based One-Time Password Algorithm*. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6238>
- CISA — *Implementing Phishing-Resistant MFA*. <https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/implementing-phishing-resistant-mfa>



Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.



Clase anterior

[Clase 314 — Federación, SSO, SAML y OpenID Connect](#)



Siguiente clase

[Clase 316 — Modelos de seguridad y arquitectura \(Bell-LaPadula, Biba, Clark-Wilson\)](#)